



CAPÍTULO 5

Repetição e números aleatórios

As três formas de repetir um bloco de código em C —
e como transformar isso em sorteios, dados e jogos.



O que vamos ver

01 while

o laço de pré-teste — testa a condição antes de repetir

02 for

inicialização, condição e incremento numa linha só

03 do-while

o laço de pós-teste — repete pelo menos uma vez

04 break e continue

interrompendo o laço ou pulando só uma repetição

05 Números aleatórios

rand(), srand() e o truque para sortear num intervalo

Três partes, uma linha só

Inicialização, condição e incremento — o que normalmente anda junto num laço controlado por contador.

```
for (int i = 1; i <= n; ++i)
```

```
int i = 1
```

inicialização

```
i <= n
```

condição

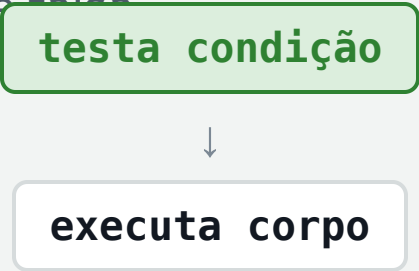
```
++i
```

incremento

Quando a condição é testada muda tudo

do-while garante que o corpo rode pelo menos **while**
uma vez, mesmo que a condição já comece **false**

testa condição



executa corpo

VS

do-while

executa corpo



testa condição

Repete para sempre — até um break

while (1) nunca fica falso sozinho: só um break interrompe, tipicamente dentro de um if.



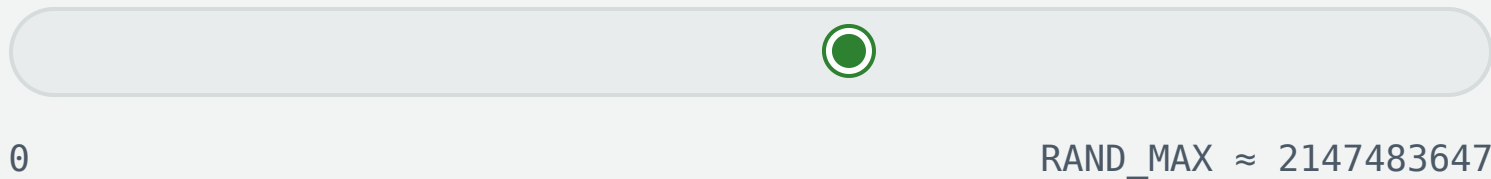
break para tudo, continue pula só uma volta



rand() devolve um número gigante

Entre 0 e RAND_MAX (tipicamente 2147483647) —
quase nunca o intervalo que você realmente
precisa.

rand() → 1215069295



% encolhe o intervalo, +1 desloca ele

`rand() % 6 + 1` sorteia um valor entre 1 e 6 —
como um dado de verdade.



A semente decide a sequência inteira

`srand(valor)` define o ponto de partida de `rand()`
— sem chamar `srand`, a sequência é sempre a mesma.

`srand(10)`

Semente fixa — útil para depurar ou reproduzir um resultado.

Execução 1: 5.65, 6.10, 5.05...

Execução 2: 5.65, 6.10, 5.05...

`srand(time(NULL))`

Semente pelo relógio — muda a cada segundo, então a sequência muda a cada execução.

Execução 1: 3.21, 7.48, 1.90...

Execução 2: 8.77, 2.05, 6.63...

AGORA É COM VOCÊ

Explore os exemplos, no seu ritmo

Código-fonte, explicação do laço e simulação da execução passo a passo de cada exemplo — sem precisar compilar nada.

 **Notas de Aula e Exemplos** thiagopx.github.io/ed/03_repetition_and_rand

Depois, teste o que aprendeu no quiz da aula.